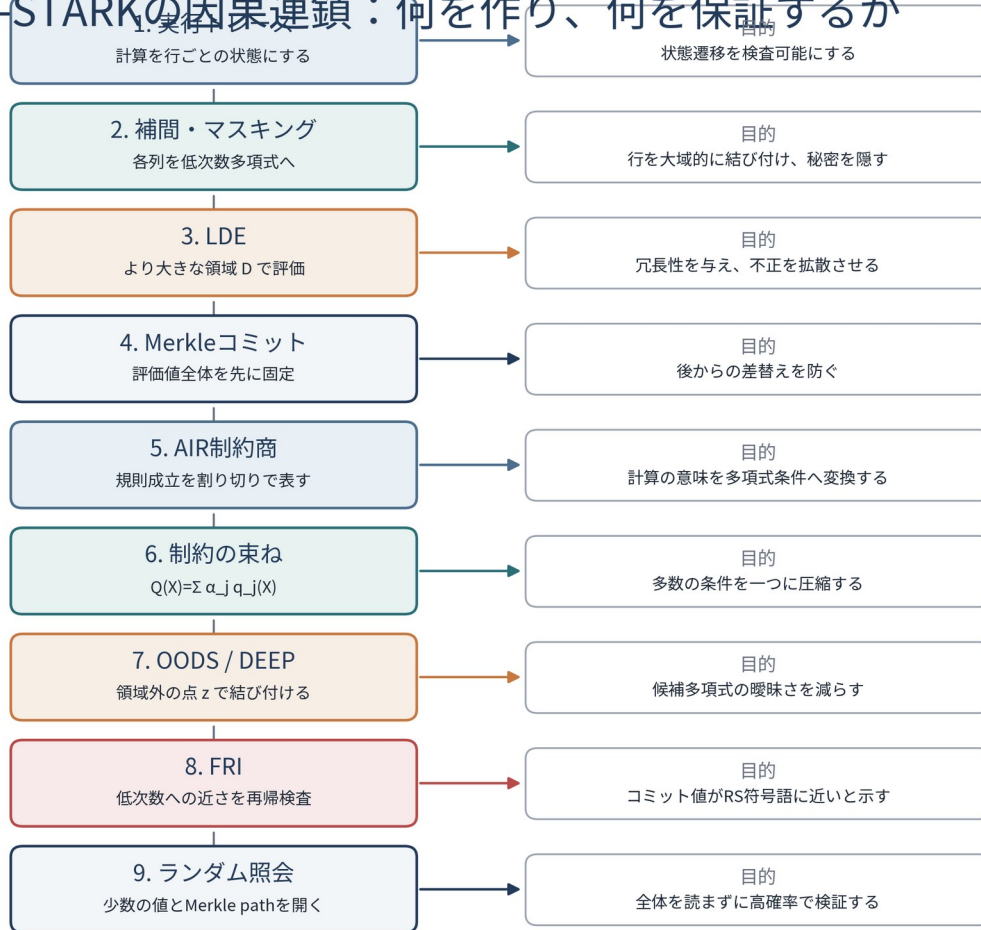


ZK-STARK

LDE・AIR・制約の束ね・OODS/DEEP・FRI

「なぜそうなるのか」と「どの式に対応するか」を結び付ける詳細図解

ZK-STARKの因果連鎖：何を作り、何を保証するか



重要：どれか一つだけでは不十分である。
AIRは「意味」、FRIは「低次数性」、Merkleは「固定」、DEEPは「結び付き」を担当する。

表紙図 ZK-STARK の因果連鎖（筆者作成）

2026 年 8 月 補強版

本資料の目的

本資料は、ZK-STARK の理解で特につまづきやすい LDE、1 箇所の嘘が多数の不整合へ波及する理由、AIR 制約、制約のランダムな束ね、OODS/DEEP、FRI を、一つの因果関係として説明するものである。各章では、直観的な図、対応する式、F_17 上の Toy Computation を併記し、「操作の名前を覚える」だけでなく、「その操作がないと何が破綻するか」まで示す。

最重要の見取り図 Merkle 木は値を固定するが、計算の意味や低次数性を保証しない。AIR は計算の意味を表すが、開示されない全評価値が低次数構造を持つことまでは保証しない。OODS/DEEP は複数の多項式と領域外評価を結び付け、FRI はその最終的な低次数性を確率的に検査する。

対象読者と前提

ZKP 共通の完全性・健全性・ゼロ知識性の一般的説明は省略する。有限体、多項式、Merkle 木については必要最小限の脚注を付す。数式は、証明論の厳密な安全性証明を再現することよりも、プロトコル内の各オブジェクトが何を表すかを明確にする目的で用いる。

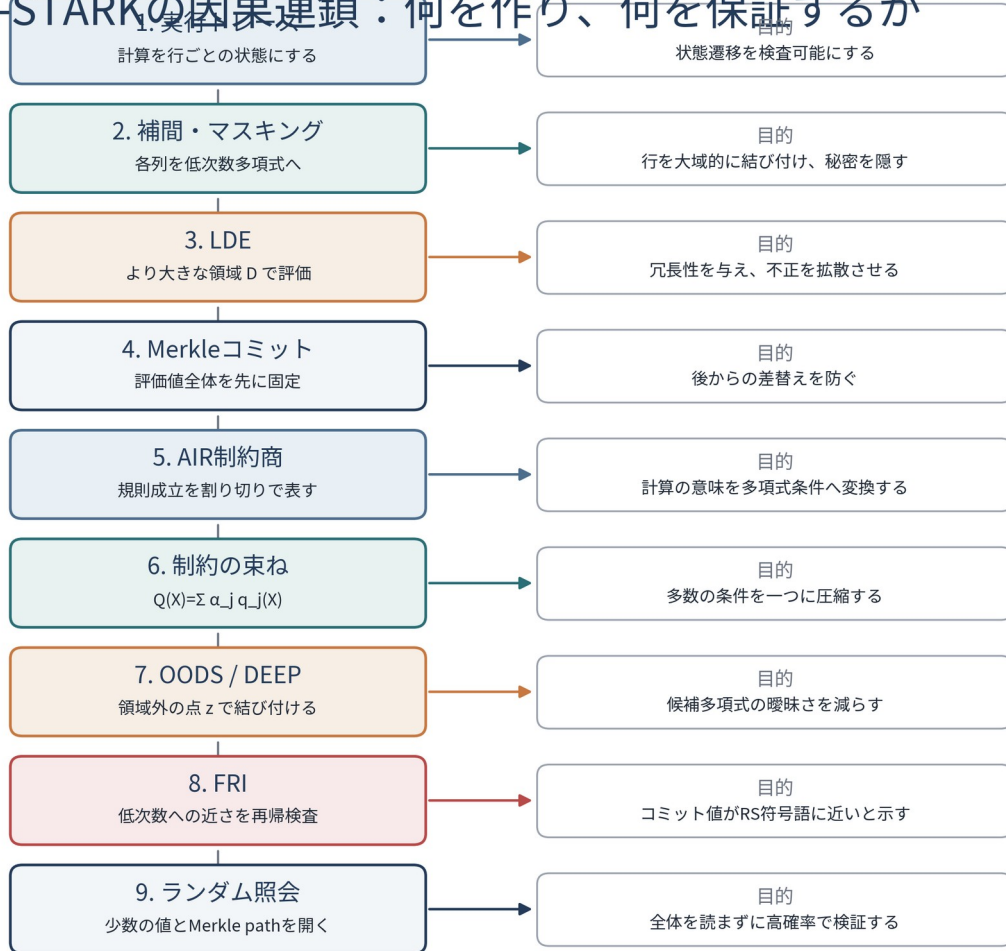
章構成

章	内容
第 1 章	全体像：各機構の役割分担
第 2 章	LDE：なぜ評価領域を広げるのか
第 3 章	1 箇所の嘘が多数点へ波及する数学的理由
第 4 章	AIR：計算規則を多項式制約へ変える
第 5 章	制約商と composition polynomial
第 6 章	OODS/DEEP：領域外評価で曖昧さを除く
第 7 章	FRI：低次数への近さを段階的に検査する
第 8 章	全機構を接続した証明・検証フロー
Appendix	F_17 Toy Computation の完全対応表

第1章 ZK-STARK を一つの因果連鎖として捉える

ZK-STARK は、多数の独立した技法を寄せ集めたものではない。計算を表にする、表を多項式にする、評価領域を広げる、制約を商へ変換する、領域外で結び付ける、低次数性を検査する、という順序には必然性がある。前段の変換で得た構造を、後段の検査が利用するためである。

ZK-STARKの因果連鎖：何を作り、何を保証するか



重要：どれか一つだけでは不十分である。
AIRは「意味」、FRIは「低次数性」、Merkleは「固定」、DEEPは「結び付き」を担当する。

図1 ZK-STARK の因果連鎖と各段階の目的（筆者作成）

1.1 各機構が答える質問

機構	答える質問	役割
実行トレース	計算をどの形式で記録するか	時刻ごとの状態を行列として表す
AIR	何を「正しい計算」と呼ぶか	境界条件と行間の遷移条件を定義する

機構	答える質問	役割
LDE	少数の不正をなぜ発見しやすくなるか	低次数多項式を広い領域で評価し冗長性を作る
Merkle commitment	証明者が後から値を変えていないか	評価値ベクトルを先に固定する
Composition polynomial	多数の制約をどう一つにするか	ランダム線形結合で一つの低次数主張へ圧縮する
OODS/DEEP	別々の多項式と評価値をどう結ぶか	領域外評価を差分商へ埋め込み候補を絞る
FRI	コミット値が本当に低次数構造か	Reed-Solomon 符号への近さを再帰的に検査する

用語上の注意 本資料では、古典的な乗法部分群上の FRI と、現在の Circle FRI 等を区別する。図と Toy 例は、式の見通しがよい古典的 FRI を用いる。実装固有の領域や folding arity は異なっても、「低次数構造を段階的に縮約する」という核心は共通である。

第 2 章 LDE：なぜ評価領域を広げるのか

2.1 LDE の定義

証明者は、長さ n のトレース列 $(a_0, \dots, a_{n-1})$ を、そのまま検査対象にはしない。まず、互いに異なるトレース点 $H = \{h_0, \dots, h_{n-1}\}$ を選び、 $P(h_i) = a_i$ を満たす次数 n 未満の多項式 P を補間する。^[注1]

注1 有限体 F 上の互いに異なる n 点と n 個の値が与えられると、それらを通る次数 n 未満の多項式は一意に存在する。これは Lagrange 補間で構成できる。

$$P(h_i) = a_i \quad (0 \leq i < n), \quad \deg P < n \quad (1)$$

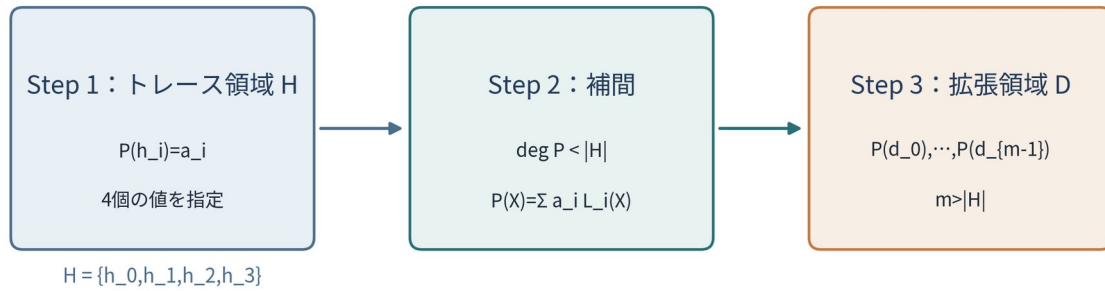
次に、 H より大きい評価領域 $D = \{d_0, \dots, d_{m-1}\}$ において、同じ P を評価する。 m/n を blowup factor と呼ぶ場合がある。^[注2]

注2 実用 STARK では、 H と D に乗法部分群またはその coset を用い、FFT で補間・評価を高速化する。Circle STARK では円周群上の対応構造を用いる。

$$\text{LDE}_{H \rightarrow D}(a_0, \dots, a_{n-1}) = (P(d_0), \dots, P(d_{m-1})) \quad (2)$$

LDEは「値を増やす」のではなく、同じ多項式を広い領域で読む

入力表 → 一意な低次数多項式 → Reed-Solomon符号語



$$\text{LDE_H} \rightarrow \text{D}(a_0, \dots, a_{n-1}) := (P(d))_{d \in D}$$

D上の各値は自由変数ではない。Pが決まれば、すべて同時に決まる。

図2 LDEの三段階：入力・補間・拡張評価（筆者作成）

重要なのは、LDEによって自由なデータが追加されるわけではない点である。Pが決まれば、D上の全評価値は一意に決まる。したがって、m個の値を個別に選ぶ自由はなく、全体が「同じ次数n未満の多項式から来た」という強い制約を受ける。

2.2 Reed-Solomon 符号としての LDE

D上で次数n未満の多項式を評価して得られるベクトルは、Reed-Solomon 符号語とみなせる。^[注3] この符号の冗長性は、元のn個のトレース値をm個へ単に複製するのではなく、「低次数多項式」という大域的規則で結び付けることから生じる。

注3 Reed-Solomon 符号は、低次数多項式を所定の評価点集合で評価して得る誤り訂正符号である。STARKでは「符号語への近さ」を低次数性として検査する。

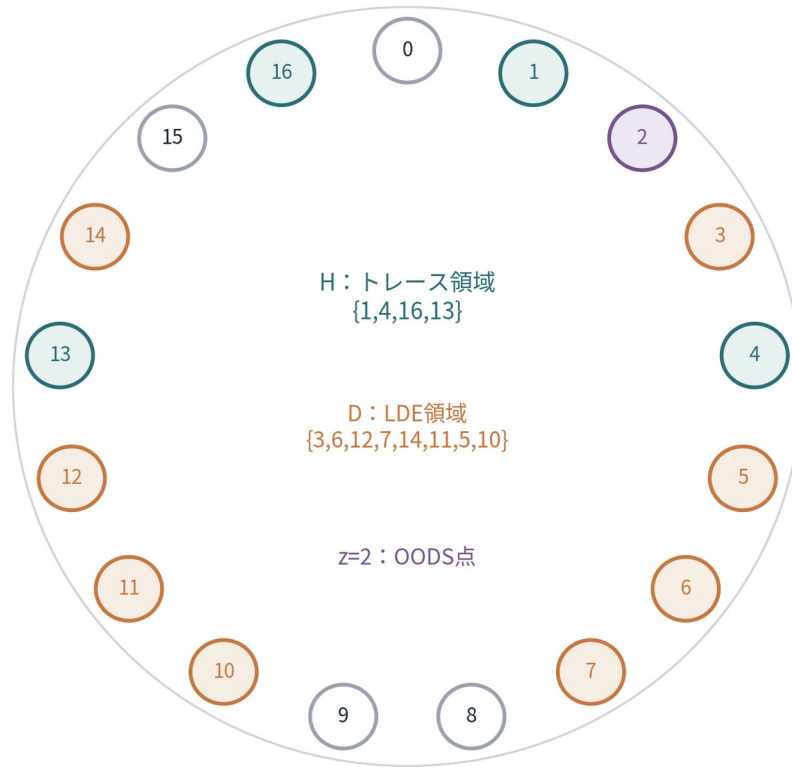
$$\text{RS}[D, n] = \{ (P(d))_{d \in D} : P \in F[X], \deg P < n \} \quad (3)$$

なぜ広い領域が必要か トレース点Hだけでは、任意のn個の値に対して必ず次数n未満の補間多項式が存在するため、低次数性を区別できない。m>nのDへ拡張すると、任意のm個の値が次数n未満の多項式から来るとは限らず、検査可能な冗長性が生じる。

2.3 F₁₇ Toy 例における領域

Appendixで用いるToy例では、トレース領域を $H = \{1, 4, 16, 13\}$ 、LDE領域を $D = \{3, 6, 12, 7, 14, 11, 5, 10\}$ とする。両者はF₁₇内で交わらない。OODS点にはz=2を選ぶ。有限体の「点」を実数曲線上の位置と誤解しないため、本資料では集合として描く。

有限体 F17 における領域の配置 (Toy例)



HとDを分離すると、トレース点を直接開かずに拡張評価を検査できる。

図3 F_17におけるトレース領域・LDE領域・OODS点 (筆者作成)

2.4 LDE が保証しないもの

LDE を計算しただけでは、証明者が本当に正しい低次数多項式から評価値を作ったとは限らない。悪意ある証明者は、 m 個の任意値を「LDE である」と称して Merkle 木へ入れられる。したがって、LDE は検査可能な構造を作る前処理であり、その構造が本当に存在することを検査するのが FRI である。

第3章 なぜ「1箇所の嘘」が多数の不整合へつながるのか

3.1 厳密な式：一つのトレース値を Δ だけ変更する

正しいトレース列に対応する多項式を P とする。時刻 i の値だけを Δ だけ変更し、他の $n-1$ 点を維持した多項式を P' とする。このとき、差分 $P'-P$ は、 h_i で Δ 、他の h_j で 0 になるため、Lagrange 基底 L_i の Δ 倍に等しい。^[注4]

注4 Lagrange 基底 L_i は $L_i(h_i)=1$ 、 $L_i(h_j)=0$ ($j \neq i$) を満たす。Kronecker delta δ_{ij} を実現する補間基底である。

$$P'(X) = P(X) + \Delta \cdot L_i(X) \quad (4)$$

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} (X - h_j) / (h_i - h_j) \quad (5)$$

L_i の根は、 h_i 以外の $n-1$ 個のトレース点にちょうど存在する。D が H と交わらない場合、 $d \in D$ はその根ではないため、 $L_i(d)$ は 0 にならない。よって $\Delta \neq 0$ なら、 $P'(d) \neq P(d)$ が D の全点で成立する。

$$P'(d) - P(d) = \Delta \cdot L_i(d) \neq 0 \quad \text{for every } d \in D \quad (6)$$

Lagrange基底が「1箇所だけ変更」を表す

$P'(X) = P(X) + \Delta L_i(X)$

$$L_2(h_j) = \delta_{2j}$$



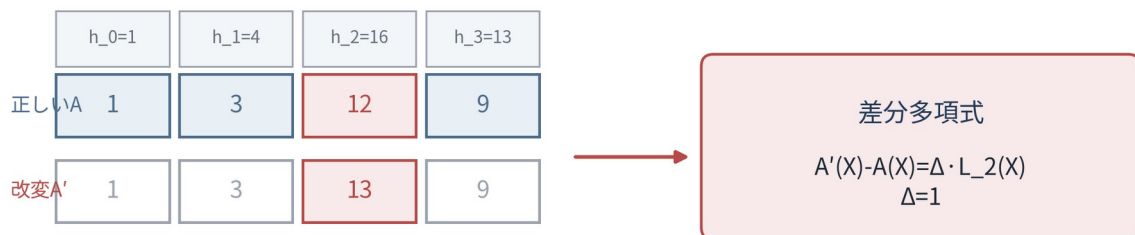
Hの外側では

$$L_2(X) = \prod_{j \neq 2} (X - h_j) / (h_2 - h_j) \text{ は通常0ではない}$$

根は h_0, h_1, h_3 に固定されるため、Hと交わらないD上では全点が非零になる。

図4 Lagrange基底が一つのトレース値の変更を表す（筆者作成）

1箇所の変更がLDE全域へ波及する理由



$L_2(h_2)=1, L_2(h_j)=0$ ($j \neq 2$) である。
 一方、DがHと交わらなければ、 $d \in D$ に対して $L_2(d) \neq 0$ である。

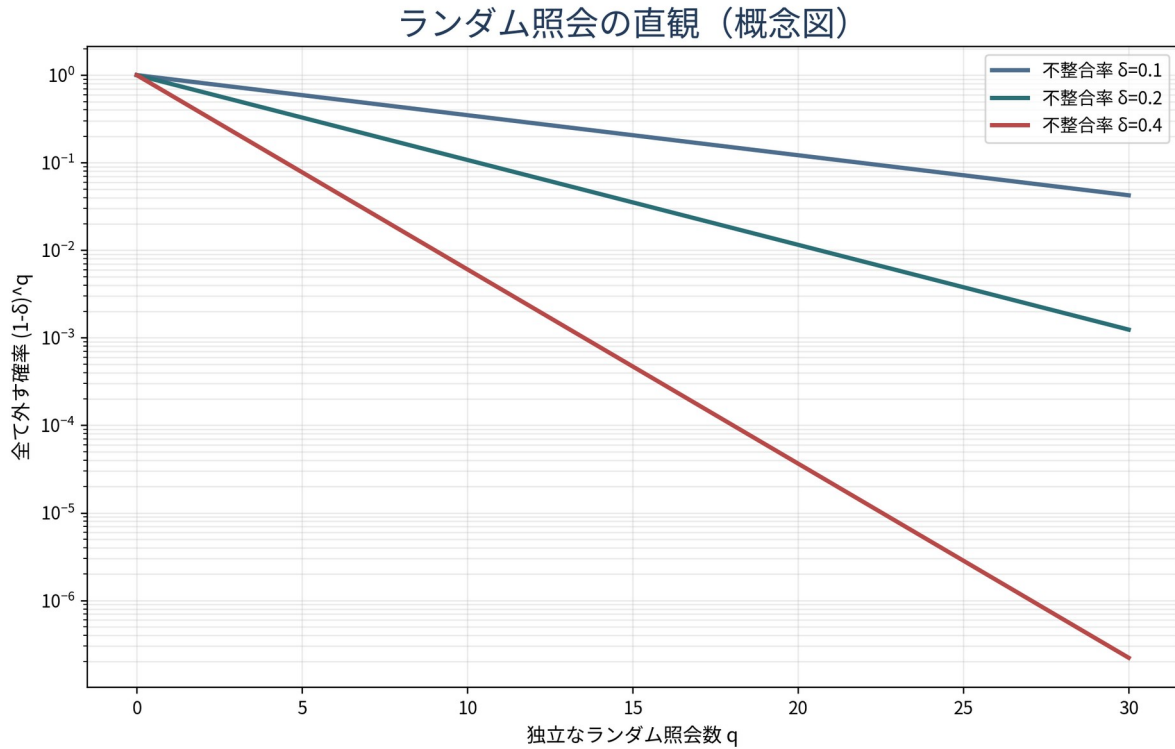
	d=3	d=6	d=12	d=7	d=14	d=11	d=5	d=10
A(d)	3	2	2	15	14	3	6	5
A'(d)	15	11	7	8	7	4	14	3

この例では8点すべてが変化する。したがって、1セルの嘘は「1セルだけの嘘」ではなくなる。

図5 Toy例：A_2を12から13へ変えるとLDEの8点すべてが変化する（筆者作成）

3.2 なぜこれは不正発見に有利なのか

通常の表で一セルだけを改変した場合、そのセルを直接検査しなければ不正を見逃す。しかし、低次数多項式として再補間した後のLDEでは、改変の影響が多数点へ広がる。検証者がDからランダムに点を選ぶと、不整合へ当たる確率が高くなる。



注：実際のSTARK soundnessは、FRI・DEEP・有限体サイズ・Merkleハッシュ等を含む。これは単純化した直観である。

図6 ランダム照会で不整合をすべて外す確率の直観（筆者作成）

ただし、図6の $(1-\delta)^q$ は独立サンプリングの単純化した直観である。実際のSTARKの健全性は、FRIのproximity gap、DEEP、有限体サイズ、ランダム線形結合、Merkleハッシュ等を含む。^[注5]

注5 soundness errorは、誤った主張を検証者が受理する確率である。実用パラメータは、複数の誤差項を合成して目標ビット安全性を設定する。

3.3 重要な限界：別の低次数多項式へ丸ごと作り替える場合

「1セルを変更して残りを固定する」なら上の議論が直接成立する。しかし、証明者がトレース全体を別の低次数多項式へ整合的に作り替えた場合、FRIだけではそれを不正と判定できない。FRIは「低次数か」を検査するだけであり、「目的の計算を表すか」はAIRが担う。

結論 「1箇所の嘘が多数の不整合へつながる」は、低次数符号化の拡散性を説明する正しい直観である。ただし、計算全体を別の低次数コードワードへ置き換える攻撃を排除するには、AIR制約、境界条件、composition polynomial、OODS/DEEPが必要である。

第4章 AIR：計算規則を多項式制約へ変える

4.1 AIR が記述する二種類の条件

AIR (Algebraic Intermediate Representation) は、実行トレースが正しい計算履歴であるための条件を、有限体上の多項式制約として記述する。^[注6] 基本は、開始・終了を固定する境界制約と、隣接行の関係を固定する遷移制約である。

注6 AIR は Algebraic Intermediate Representation の略である。単一系列の単純な漸化式から、CPU 命令、メモリ整合性、lookup、permutation まで拡張できる。

AIR：計算を「局所的な行間ルール」に分解する

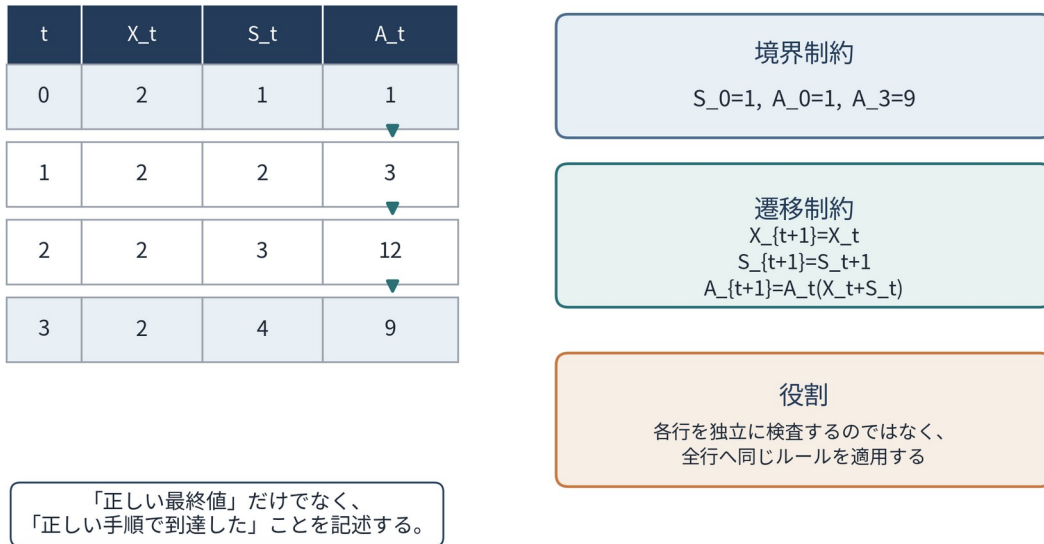


図7 Toy 計算の実行トレースと AIR 制約 (筆者作成)

Boundary: S(1)=1, A(1)=1, A(13)=9	(7)
Transition: X(ωX)-X(X)=0	(8)
Transition: S(ωX)-S(X)-1=0	(9)
Transition: A(ωX)-A(X)(X(X)+S(X))=0	(10)

ここで ω は「次の行」を表す乗法的シフトである。Toy 例では $\omega=4$ であり、 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 16 \rightarrow 13$ とトレース点を移動する。記号 X が変数名とトレース列名で紛らわしいため、実装では列 T_X と多項式変数 Z などを分けることが多い。

4.2 局所制約が計算全体を表せる理由

プログラム実行は、一つの巨大な式として書く代わりに、各クロックで「次の状態が現在の状態と命令から正しく導かれる」という反復規則へ分解できる。開始状態が正しく、すべての遷移が正しく、終了状態が公開結果と一致するなら、トレース全体は正しい実行を表す。Cairo 等の zkVM は、CPU 実行の妥当性を一組の多項式方程式として記述するという設計を採る。[4]

4.3 適用しない行をどう除外するか

遷移制約は通常、最終行には適用しない。そこで、適用対象の点集合 H_{tr} を定め、その消失多項式 Z_{tr} を使用する。また、複数命令を持つ AIR では selector 列や selector 多項式を掛け、該当命令の行だけで制約を有効にする。

$$Z_{tr}(X) = \prod_{h \in H_{tr}} (X - h) \quad (11)$$

設計上の注意 AIR が誤っていれば、ZK-STARK は「誤った規則を正しく満たした」ことを証明する。したがって、制約漏れ、range check 漏れ、未制約メモリ、公開入力の結び付け不足は、暗号方式とは別に監査すべきである。

第 5 章 制約商と多数の制約の束ね

5.1 根から割り切りへ

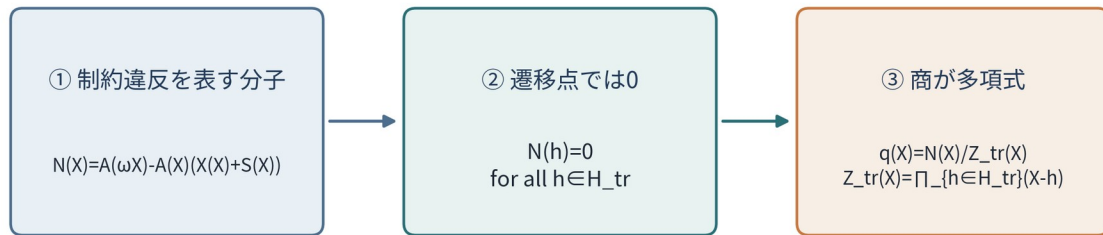
ある制約分子 $N_j(X)$ が、適用対象 H_j の全点で 0 になるなら、 N_j は H_j の消失多項式 Z_j で割り切れる。^[注7] そこで制約商 $q_j = N_j / Z_j$ を定義し、「 q_j が所定次数以下の多項式である」という主張へ変換する。

注7 点集合 S の消失多項式 $Z_S(X) = \prod_{s \in S} (X - s)$ は S の全点で 0 になる。多項式 N が S の全点を根に持つなら、 Z_S は N を割り切る。

$$q_j(X) = N_j(X) / Z_j(X) \quad (12)$$

AIR制約を「割り切れる」という多項式条件へ変換する

根の集合 → 消失多項式 → 制約商



N が H_{tr} の全点を根に持つ $\Leftrightarrow Z_{tr}$ が N を割り切る

正しいトレースでは、 q の次数に明確な上限が生じる。
不正なトレースでは、割り切れないか、期待次数を超える関数になる。

図8 AIR制約を根・消失多項式・制約商へ変換する流れ（筆者作成）

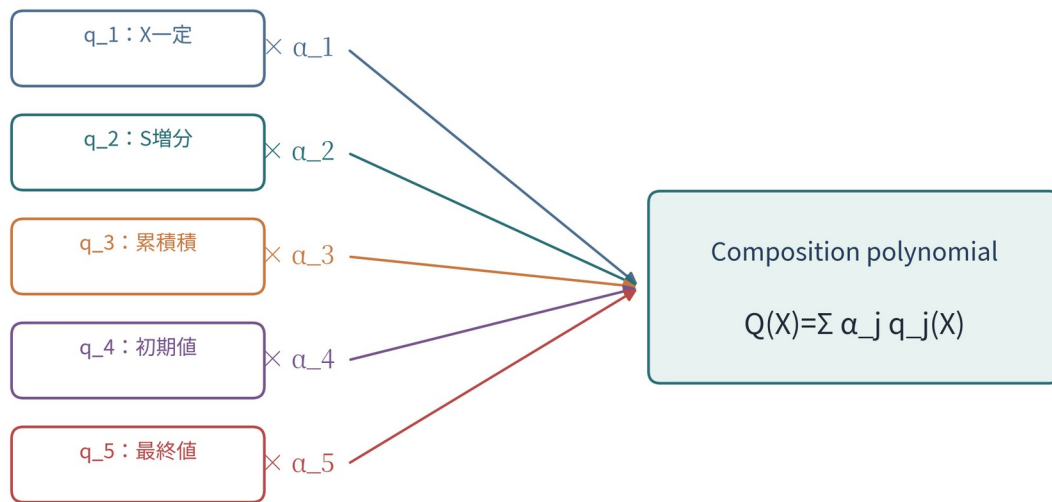
この変換は、全行で制約を個別に確認する代わりに、単一の多項式の低次数性へ帰着する操作である。
分子の次数と Z_j の次数から、正しい q_j の次数上限を事前に計算できる。

5.2 多数の q_j を一つへ束ねる

実用 AIR には数十から数千の制約があり得る。それぞれを個別に FRI へ渡すと証明が大きくなるため、
検証者が生成したランダム係数 α_j を使い、composition polynomial Q へ束ねる。

$$Q(X) = \sum_j \alpha_j \cdot q_j(X) \quad (13)$$

多数の制約をランダム線形結合で束ねる



係数 α_j は、トレースへのコミット後に検証者チャレンジから決まる。

固定係数なら「誤り同士の相殺」を設計できるが、未知のランダム係数に対して相殺を成立させる確率は小さい。

図9 ランダム線形結合による多数制約の束ね（筆者作成）

5.3 なぜランダム係数が必要か

固定係数で $q_1 + q_2$ を作るなら、悪意ある証明者は $q_2 = -q_1$ となる誤りを設計し、合計だけを0にできる。これに対し、コミット後に α_1, α_2 がランダムに決まる場合、 $\alpha_1 q_1 + \alpha_2 q_2$ が偶然所定の関係を満たすのは、有限体上の非零多項式がランダム点で0になる確率に制約される。^[注8]

注8 非零の低次数多項式が有限体から一様選んだ点で0となる確率を次数/体サイズで評価する考え方は、Schwartz-Zippel型の議論に対応する。

$$\Pr_{\alpha}[\sum_j \alpha_j e_j = 0 \mid (e_1, \dots, e_k) \neq 0] \leq 1/|F| \quad (14)$$

単純な線形結合についての代表的な直観。実際の soundness bound はプロトコル構成に依存する。

5.4 Toy 例の composition polynomial

Toy 例では、X 一定、S 増分、累積積、初期値、最終値等の制約商を、 $\alpha = (2, 3, 5, 7, 11, 13)$ で束ねる。結果は $Q(X) = 13X + 4X^2 + 16X^3$ となる。Appendix では各 q_j の導出と、ランダム点における再計算を示す。

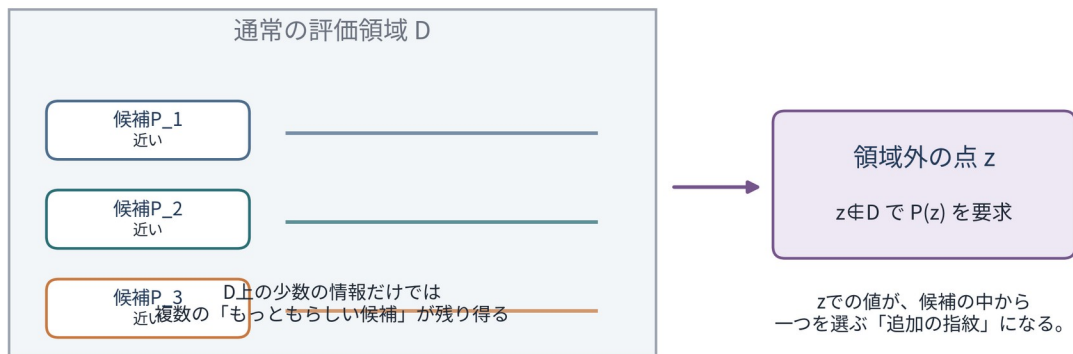
第6章 OODS/DEEP：領域外評価で多項式を結び付ける

6.1 OODS が必要になる問題設定

FRI は、与えられた評価ベクトルがある低次数多項式に近いことを示す。しかし、list decoding 領域では、評価ベクトルに近い低次数候補が複数存在し得る。DEEP-FRI は、通常の評価領域 D の外にある点 z で補間多項式の値を要求し、候補を一つへ絞る直観を持つ。[3]

OODS：「評価領域の外」から候補を絞る

DEEP = Domain Extending for Eliminating Pretenders



OODSは単なる追加サンプルではなく、FRIへ渡す多項式の曖昧さを減らすためのリンク機構である。

図10 OODS 点が「もっともらしい候補」を絞る直観（筆者作成）

$$z \leftarrow F \setminus D, \text{ prover sends } f(z) \quad (15)$$

z は、トレースや composition polynomial へコミットした後に、Fiat-Shamir チャンネルから導出する。^[注9] したがって、証明者は z を見ってからコミット済みの評価ベクトルを作り直せない。

注9 非対話型 STARK では、検証者のランダムチャレンジを、それまでのコミットメントと公開入力を含むトランスクリプトのハッシュから生成する。

6.2 OODS consistency check

検証者は、OODS 点 z におけるトレース多項式の値を使って AIR 制約式を再計算し、それが証明者の提示した composition polynomial の OODS 値と一致するかを確認する。現在の Starknet STARK prover の公式説明でも、OODS 点で composition polynomial をトレース評価から再構成し、一致しなければ制約不成立として扱う。[5]

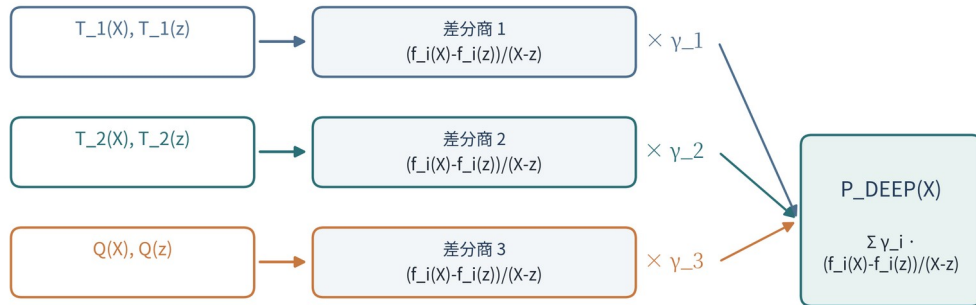
$$Q(z) \stackrel{?}{=} \sum_j \alpha_j \cdot N_j(z) / Z_j(z) \quad (16)$$

6.3 DEEP composition polynomial

OODS 値を FRI で検査する低次数構造へ組み込むため、各多項式 f_i について差分商 $(f_i(X)-f_i(z))/(X-z)$ を作り、ランダム係数 γ_i で束ねる。分子は $X=z$ で 0 となるため、 $X-z$ で割り切れ、次数は元より 1 小さい。

$$P_{\text{DEEP}}(X) = \sum_i \gamma_i \cdot (f_i(X)-f_i(z))/(X-z) \quad (17)$$

DEEP composition polynomial：OODS評価を多項式へ埋め込む



分子は $X=z$ で 0 になるため、各差分商は多項式であり、次数は 1 つ下がる。

FRI は P_{DEEP} の低次数性を検査する。これにより、 $T_i \cdot Q \cdot \text{OODS}$ 値が一つの低次数構造へ結び付く。

図 11 OODS 評価から DEEP composition polynomial を構成する（筆者作成）

実際の STARK では、トレース列、composition polynomial の分解列、必要なシフト評価などと同じ DEEP 多項式へ束ねる。具体的な式は実装により異なるが、「提示した OODS 値と、コミット済みの多項式とを差分商で結び付け、最後に一つの低次数検査へ渡す」という役割は共通である。

6.4 OODS と DEEP の区別

用語	主な操作	目的
OODS	評価領域 D の外からランダム点 z を選び、 $f_i(z)$ を開示させる	領域内だけで作った偽装や候補の曖昧さを減らす
DEEP	$f_i(z)$ を差分商へ埋め込み、ランダム合成して FRI へ渡す	OODS 値・コミット多項式・低次数性を一体化する
DEEP-FRI	FRI の proximity soundness を領域外サンプリングで改善する	Reed-Solomon 候補の pretender を排除する
DEEP-ALI	AIR/ALI のリンク段階へ DEEP を適用する	制約の健全性を改善する

第7章 FRI：低次数への近さを段階的に検査する

7.1 FRI が証明する対象

FRI は、コミットされた関数 $f:D \rightarrow F$ が、次数上限 d 未満の多項式の評価ベクトルに近いことを証明する IOP of Proximity である。^[注10] 正確な多項式係数を最初から送るのではなく、評価値への oracle access とランダム照会を使う。[2]

注10 IOPP は Interactive Oracle Proof of Proximity の略であり、対象関数が符号・多項式空間に属することではなく、それに近いことを検査する。

$$\text{dist}(f, \text{RS}[D,d]) \text{ is small} \quad (18)$$

FRI が直接証明しないもの FRI は「この低次数多項式が正しい計算を表す」ことを直接確認しない。その意味付けは AIR・制約商・OODS consistency が担う。

7.2 偶奇分解と folding

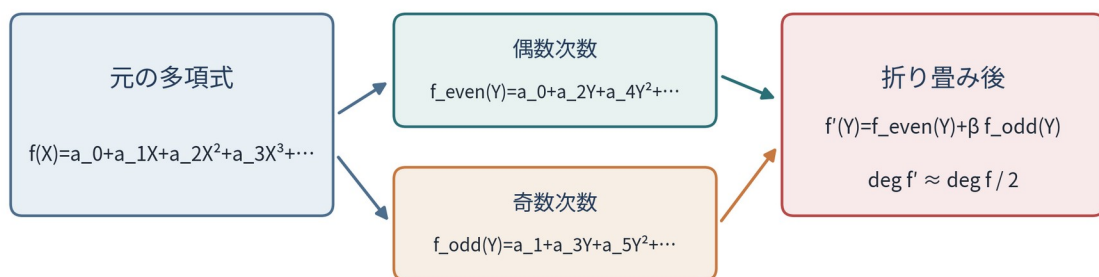
古典的な二分 folding では、 $f(X)$ を偶数次数部分と奇数次数部分へ分解する。 $Y=X^2$ と置くと、 $f(X)=f_{\text{even}}(Y)+X f_{\text{odd}}(Y)$ と書ける。検証者のランダム値 β を使い、次層 $f'(Y)=f_{\text{even}}(Y)+\beta f_{\text{odd}}(Y)$ を作る。

$$f(X) = f_{\text{even}}(X^2) + X \cdot f_{\text{odd}}(X^2) \quad (19)$$

$$f'(Y) = f_{\text{even}}(Y) + \beta \cdot f_{\text{odd}}(Y) \quad (20)$$

FRIの1回の折り畳み：偶数次数と奇数次数を混ぜる

$$f(X)=f_{\text{even}}(X^2)+X f_{\text{odd}}(X^2)$$



評価値だけで計算する式

$$f'(x^2) = (f(x)+f(-x))/2 + \beta \cdot (f(x)-f(-x))/(2x)$$

図 12 FRI folding の偶奇分解（筆者作成）

評価値だけで計算する場合、 x と $-x$ のペアを用いる。2 が可逆な有限体では、和から偶数部分、差から奇数部分を復元できる。

$$f'(x^2) = (f(x) + f(-x))/2 + \beta \cdot (f(x) - f(-x))/(2x) \quad (21)$$

7.3 なぜ次数がおよそ半分になるのか

f の次数が d 未満なら、 f_{even} と f_{odd} の次数は概ね $d/2$ 未満である。そのランダム線形結合 f' も同じ次数上限を持つ。したがって、評価領域サイズと次数上限を同時に縮小し、最後は定数または小さな多項式へ到達できる。

FRI：次数上限と評価領域を段階的に半分へ

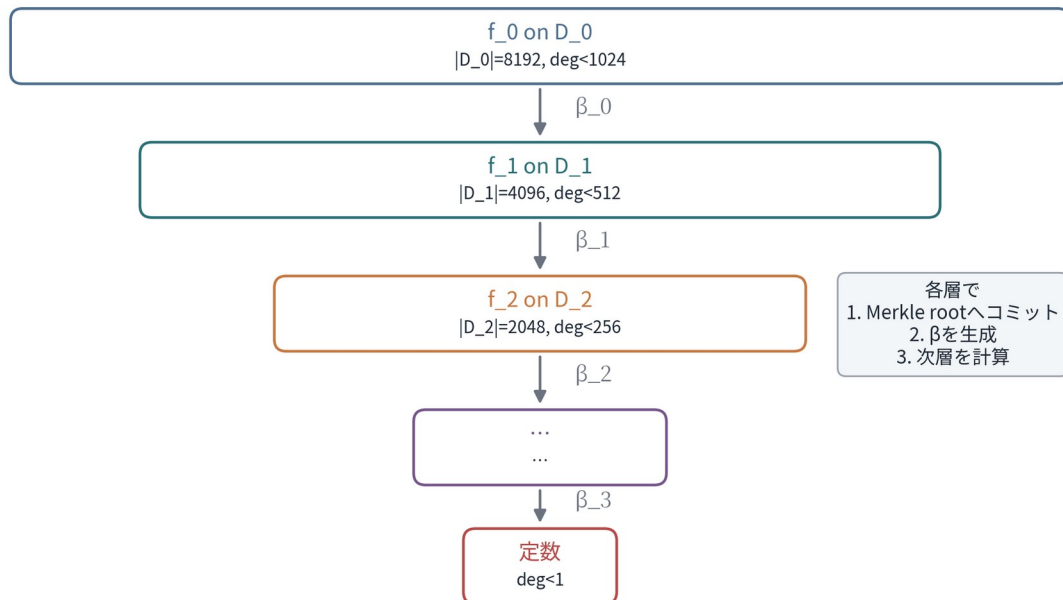


図 13 FRIで次数上限と評価領域を段階的に縮小する（筆者作成）

7.4 なぜ各層で先にコミットするのか

証明者は f_i の評価ベクトルを Merkle root へコミットしてから、次の β_i を受け取る。 β_i を見てから f_i を選べるなら、次層が低次数になるよう都合のよい前層を逆算できる。commit → challenge → fold という順序が、適応的な作り直しを防ぐ。

7.5 Query phase

全 FRI 層へのコミット後、トランスクリプトからランダム query 位置を導出する。証明者は、各層で folding 式に必要な値と Merkle path を開示する。検証者は、値が各 root に含まれることと、層間の folding 式が成立することを同時に確認する。

1本のFRI queryが複数層を貫く

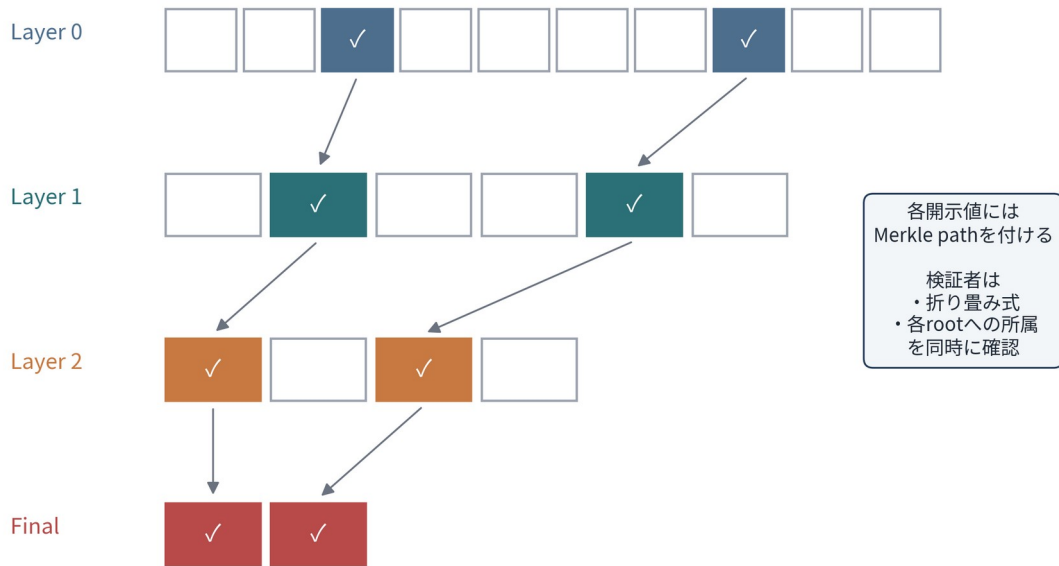


図 14 一つの FRI query が複数層を貫く構造（筆者作成）

7.6 FRI soundness の直観

正しい低次数多項式なら、すべての folding で期待次数を維持する。不正な評価ベクトルが低次数コードから遠い場合、ランダム β による folding 後も「低次数に近いふり」を維持する確率は制限される。複数 query を繰り返すことで、誤受理確率を目標値まで下げる。厳密な境界は、code rate、folding arity、query 数、field size、DEEP の有無等に依存する。

第8章 各機構を接続した証明・検証フロー

8.1 四つの役割は代替関係ではない

ZK-STARKの健全性を支える「四つの役割」



図15 Merkle・AIR・OODS/DEEP・FRIの役割分担（筆者作成）

Merkle commitment、AIR、OODS/DEEP、FRIは、同じ仕事を重複しているのではない。Merkleはbinding、AIRは意味論、OODS/DEEPは多項式間のlinking、FRIはlow-degree proximityを担当する。どれか一つを削除すると、別の種類の不正が可能になる。

8.2 証明生成の自然言語フロー

1. 証明者は、witnessを使ってプログラムを実行し、実行トレースを作る。
2. 証明者は、各列を多項式へ補間し、必要なゼロ知識マスキングを加える。[注11]
3. 証明者は、トレース多項式をD上でLDEし、Merkle rootへコミットする。
4. 証明者は、コミット後に得たランダム係数でAIR制約商を束ね、composition polynomialへコミットする。
5. 証明者は、領域外のOODS点zで必要なトレース値とcomposition値を計算する。
6. 証明者は、OODS値を使ってDEEP composition polynomialを構成する。
7. 証明者は、DEEP多項式等に対してFRI commit phaseを実行し、各層へコミットする。
8. 証明者は、最終トランスクリプトからquery位置を導出し、必要な評価値とMerkle pathを証明へ格納する。

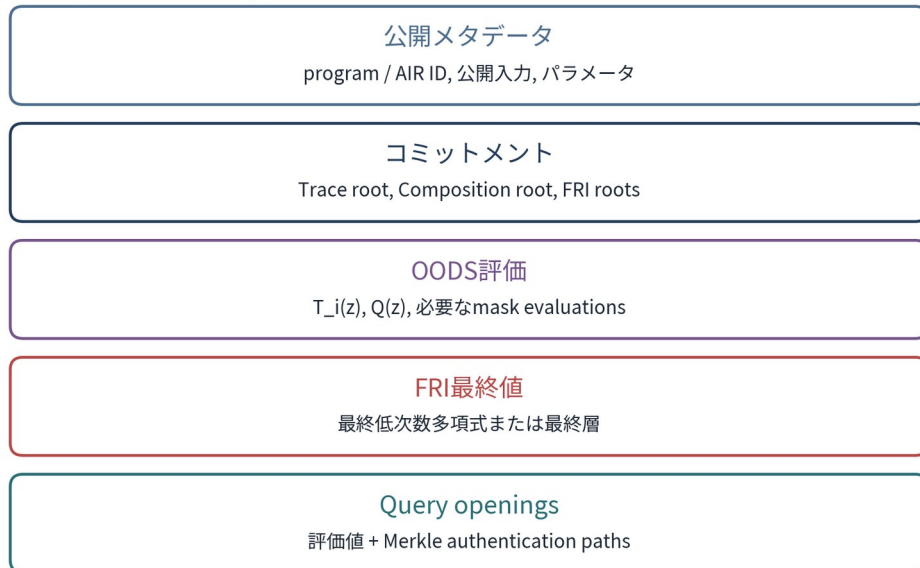
注 11 ゼロ知識マスキング 低次数検査を行うだけでは自動的にゼロ知識にならない。トレース多項式や、構成によっては DEEP composition polynomial にも、開示数と次数に対応した構造的乱数を加える必要がある。

8.3 検証者が確認する対応関係

検査	確認する内容
Merkle path	開示値が事前コミット済みのベクトルに属する
AIR 点検査	開示されたトレース値から制約値を再計算できる
OODS consistency	$Q(z)$ がトレース OODS 値から再構成した値と一致する
DEEP relation	FRI 初期層が OODS 差分商のランダム合成と一致する
FRI folding	各層が前層のペアと β から正しく計算される
最終次数	最後の多項式が明示された次数上限を満たす
Fiat-Shamir	すべてのチャレンジと query 位置がトランスクリプトから再現される

8.4 Proof object

STARK proof objectの中身



含まれないもの：witness全体、実行トレース全体、LDE全評価値、Merkle木全体

図 16 STARK 証明データに含まれる主要要素（筆者作成）

8.5 よくある誤解の整理

よくある誤解を構造で修正する

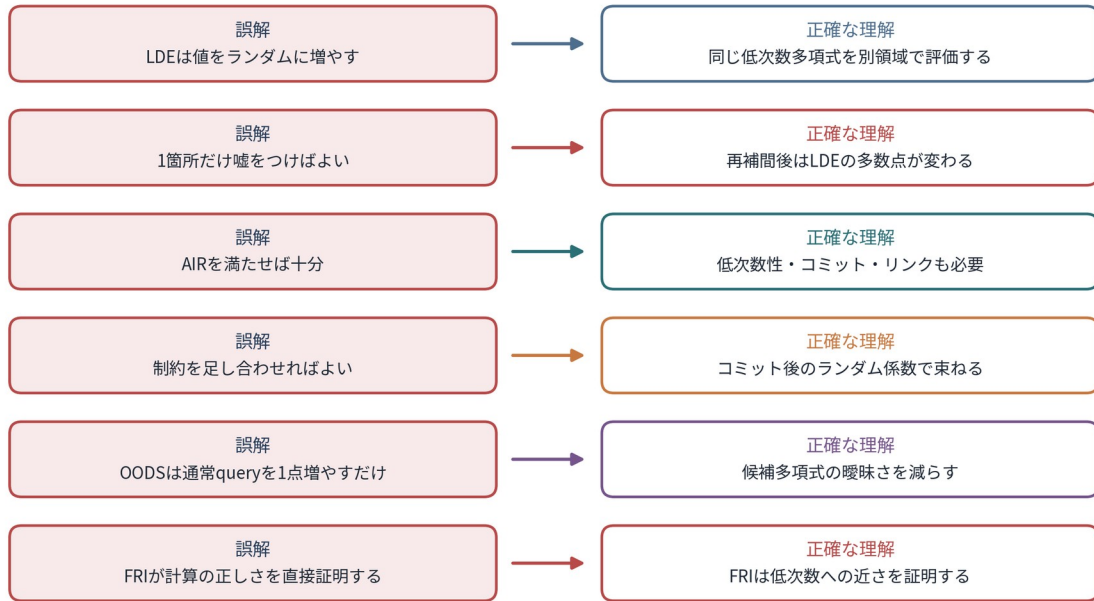
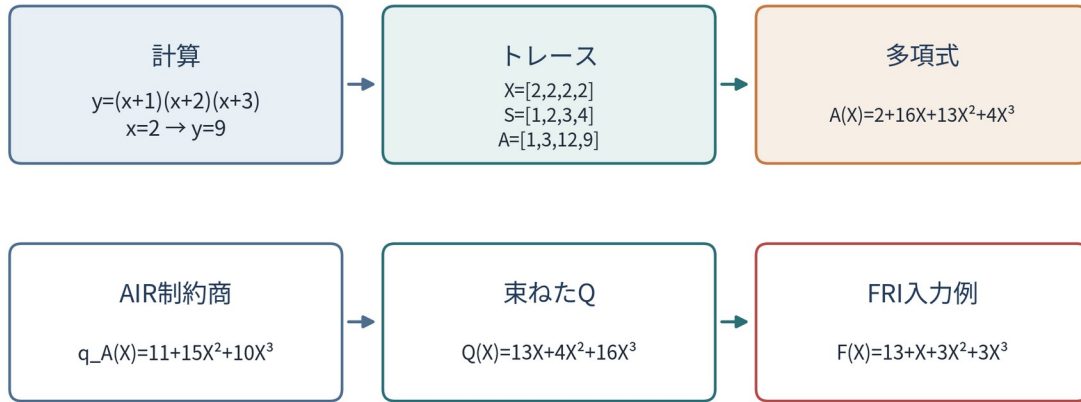


図 17 LDE・AIR・OODS/DEEP・FRIに関する代表的な誤解（筆者作成）

Appendix A F_17 Toy Computation による完全対応

有限体 F17 Toy Computation：数式とデータの対応



$$H=\{1,4,16,13\}, D=\{3,6,12,7,14,11,5,10\}, \text{OODS } z=2$$

Appendixでは各値をmod 17で追跡し、LDE・制約商・DEEP・FRIを手計算できる形で示す。

図 18 Toy Computation の全体対応（筆者作成）

A.1 証明対象と実行トレース

関係式 $y=(x+1)(x+2)(x+3)$ について、公開値 $y=9$ 、witness $x=2$ とする。すべての計算は mod 17で行う。累積積列 A を使うと、 $A_0=1$ 、 $A_{t+1}=A_t(X_t+S_t)$ であり、 $A_3=9$ となる。

t	X_t	S_t	A_t	計算
0	2	1	1	開始
1	2	2	3	$1 \cdot (2+1)=3$
2	2	3	12	$3 \cdot (2+2)=12$
3	2	4	9	$12 \cdot (2+3)=60 \equiv 9 \pmod{17}$

A.2 補間多項式

$H=\{1,4,16,13\}$ 上で各列を補間すると、次の多項式を得る。係数は 0 から 16 の代表元で表す。

$$X(X) = 2 \quad (22)$$

$$S(X) = 11 + 10X + 8X^2 + 6X^3 \quad (23)$$

$$A(X) = 2 + 16X + 13X^2 + 4X^3 \quad (24)$$

A.3 LDE 評価

$d \in D$	$X(d)$	$S(d)$	$A(d)$	$Q(d)$	$F(d)$
3	2	3	3	14	5
6	2	6	2	6	10
12	2	6	2	7	14
7	2	15	15	12	6
14	2	10	14	7	7
11	2	14	3	10	11
5	2	8	6	6	9
10	2	9	5	6	8

$F(X) = X(X) + 2S(X) + 3A(X) + 4Q(X) = 13 + X + 3X^2 + 3X^3$ は、FRI folding の数値例に用いる。

A.4 1 箇所の変更と LDE 全点の変化

A_2 を 12 から 13 へ変更する。 $\Delta=1$ であり、 $A'(X) = A(X) + L_2(X)$ となる。Toy 例では $L_2(X) = 13 + 4X + 13X^2 + 4X^3$ である。

$$A'(X) = 15 + 3X + 9X^2 + 8X^3 \quad (25)$$

d	$A(d)$	$A'(d)$	差分	判定
3	3	15	12	変化
6	2	11	9	変化
12	2	7	5	変化
7	15	8	10	変化
14	14	7	10	変化
11	3	4	1	変化
5	6	14	8	変化
10	5	3	15	変化

全8点で差分が非零である。これはL_2の根がHの他の3点だけであり、DがHと交わらないことに対応する。

A.5 制約商

遷移点 $H_{tr}=\{1,4,16\}$ の消失多項式は $Z_{tr}(X)=(X-1)(X-4)(X-16)=4+16X+13X^2+X^3$ である。

$$Z_{tr}(X) = 4 + 16X + 13X^2 + X^3 \quad (26)$$

$$q_S(X) = 4 \quad (27)$$

$$q_A(X) = 11 + 15X^2 + 10X^3 \quad (28)$$

$$q_{A,0}(X) = 16 + 4X^2 \quad (29)$$

$$q_{A,3}(X) = 11 + 14X + 4X^2 \quad (30)$$

$$q_{S,0}(X) = 7 + 14X + 6X^2 \quad (31)$$

A.6 制約の束ね

$\alpha=(2,3,5,7,11,13)$ を使用すると、composition polynomial は次のとおりである。

$$Q(X) = 13X + 4X^2 + 16X^3 \quad (32)$$

例えば $d=3$ では、開示された $X(3), S(3), A(3)$, それらのシフト値から各制約商を再計算し、そのランダム線形結合が $Q(3)=14$ と一致することを確認できる。

A.7 OODS/DEEP の数値例

OODS 点 $z=2$ における値は、 $X(z)=2, S(z)=9, A(z)=16, Q(z)=0$ である。 $\gamma=(1,2,3,4)$ を使い、各差分商を束ねる。

$$P_{DEEP}(X) = 2 + 9X + 3X^2 \quad (33)$$

P_{DEEP} は次数 2 以下であり、D 上の評価値は次のとおりである。

d	3	6	12	7	14	11	5	10
$P_{DEEP}(d)$	5	11	15	8	2	5	3	1

A.8 FRI folding の数値例

FRI 入力を $F_0(X)=13+X+3X^2+3X^3$ とする。偶数部分は $13+3Y$ 、奇数部分は $1+3Y$ である。 $\beta_0=5$ とすると、 $F_1(Y)=1+Y$ となる。次に $\beta_1=7$ とすると、 $F_2=8$ の定数になる。

$$F_0(X) = 13 + X + 3X^2 + 3X^3 \quad (34)$$

$$F_1(Y) = (13+3Y) + 5(1+3Y) = 1+Y \pmod{17} \quad (35)$$

$$F_2 = 1 + 7 \cdot 1 = 8 \pmod{17} \quad (36)$$

Toy 例の限界 F_{17} は暗号的には小さすぎ、query 数も不足している。本 Appendix は、式とデータ構造の対応を手計算で確認するための教材であり、安全性パラメータを示すものではない。

Appendix B 設計・レビュー時の確認事項

対象	確認事項
LDE	H と D のサイズ、coset、blowup factor、マスク後の次数上限が整合しているか
AIR	境界・遷移・selector・range check・memory consistency に制約漏れがないか
Composition	各 q_j の次数正規化とランダム係数の導出順序が正しいか
OODS	z がコミット後に導出され、D 外にあり、必要な全評価が開示されるか
DEEP	差分商の分母と評価点、ランダム合成、次数上限が一致するか
FRI	folding arity、code rate、query 数、最終次数、Merkle decommitment が整合するか
Fiat-Shamir	domain separation、transcript order、再計算可能性が確保されているか
Zero Knowledge	trace mask だけでなく、OODS/DEEP/FRI 経由の漏えいも評価しているか

Appendix C 用語集

用語	本資料における意味
AIR	計算の境界条件と状態遷移を有限体上の多項式制約で記述したもの
LDE	トレースから補間した低次数多項式を、より大きい領域で評価する処理
Vanishing polynomial	所定の点集合で 0 になる多項式
Constraint quotient	制約分子を消失多項式で割った商

用語	本資料における意味
Composition polynomial	複数の制約商をランダム係数で束ねた多項式
OODS	通常の評価領域外からランダム点を選び評価させる処理
DEEP	領域外評価を差分商に埋め込み、候補多項式の曖昧さを減らす技法
FRI	Reed-Solomon 符号への近さを再帰的 folding と query で検査する IOPP
Merkle path	開示値がコミット済みベクトルに含まれることを示す認証経路

参考文献

- [1] E. Ben-Sasson, I. Bentov, Y. Horesh, and M. Riabzev, “Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity,” IACR ePrint 2018/046, 2018.
- [2] E. Ben-Sasson, I. Bentov, Y. Horesh, and M. Riabzev, “Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity,” ICALP 2018, LIPIcs 107, Article 14, 2018. DOI: 10.4230/LIPIcs.ICALP.2018.14.
- [3] E. Ben-Sasson, L. Goldberg, S. Kopparty, and S. Saraf, “DEEP-FRI: Sampling Outside the Box Improves Soundness,” IACR ePrint 2019/336, 2019.
- [4] L. Goldberg, S. Papini, and M. Riabzev, “Cairo – a Turing-complete STARK-friendly CPU architecture,” IACR ePrint 2021/1063, revised 2025.
- [5] Starknet Documentation, “STARK Prover,” S-two Book, section on composition polynomial, OODS, openings and FRI, accessed 2026-08-12.
- [6] StarkWare, “STARK 101: Part 1 - Statement, LDE and Commitment,” educational slides.
- [7] StarkWare, “STARK 101: Part 2 - Polynomial Constraints,” educational slides.
- [8] StarkWare, “STARK 101: Part 3 - FRI Commitment,” educational slides.
- [9] StarkWare, “STARK 101: Part 4 - The Proof,” educational slides.
- [10] Starknet Documentation, “Vector Commitment Scheme,” S-two Book, accessed 2026-08-12.

注記の表示方法

難しい概念に関する注記は、参照位置を示す [注番号] と、該当段落直後の灰色欄で表示している。
Word 版と PDF 版で同じ内容・配置となる。